

张永康



电话: 13545079196 | 邮箱: yongkang.123@bytedance.com | 中共预备党员 | 2005.6.3

简介: 以第一作者 / 共同第一作者身份完成 ECCV、ICCBR、UAI 论文; 当前在字节跳动 MLLM 算法岗长期实习。实习期间同步形成 3 篇在投论文, 长期拥有 32 卡 H100 算力资源持续科研, 未来目标为 字节跳动 Seed 人才计划, World Model 创业, 环游世界。

教育背景

华中农业大学 (211 / 双一流)

2023.09--2027.06

信息学院, 计算机科学与技术, 本科在读 | 湖北武汉

教育情况: 连续五学期平均学分绩点 3.93/4.00, 平均分 93.46, 专业排名 1/114。

英语水平: CET-4 588, CET-6 498。

科研与实习经历

1. 字节跳动 TikTok Content Understanding | 多模态大模型算法实习生

2026.02--Future

内容治理 / Feed Quality

业务背景: 面向 TikTok Feed Quality 内容治理场景, 聚焦高价值正例稀缺、长尾 issue 难发现, 以及传统抽样、i2i 检索与蓝军式刷 feed 效率低的问题, 参与生成式召回框架 NeZha 的研发, 服务 Clickbait、AIGC、PQC、IPC 等核心治理任务。

核心思路: 将生成式推荐模型作为“问题发现器”而非单纯召回器, 围绕“数据发现 -- 模型增强 -- 再发现”构建双向增强飞轮: 一方面持续挖掘线上治理模型尚未覆盖或不擅长识别的高价值 case, 另一方面在治理模型能力提升后, 进一步反向强化生成式召回模型。

技术落地: 从少量 trigger case 出发, 先通过人工与召回模块完成 seed 扩充, 再构造多样化消费序列, 引导生成式推荐模型预测“下一个可能被推荐的内容”, 从而沿目标 issue 持续追打; 该方案相较传统基于单 item 的检索, 更能利用整个行为序列抽象共性、拉开与现有内容识别模型的差异, 并支持通过正负样本比例、顺序与类型控制召回结果的样式和泛化性。

数据清洗: 针对 PE 清洗后数据准确率仍不足、直接训练会导致“召回猛增但准确率下降”的问题, 参与设计迭代式自清洗流程: 先训练高召回初始模型, 再基于模型打分进行自动重标, 结合少量高质量人工修正持续提纯训练集, 并在独立高质量开发集上逐轮选择最优模型。

项目结果: Clickbait 指标从 P58/R60 提升至 P79/R73, AIGC 从 P80/R84 提升至 P80/R91; 在指定来源有偏测试集上, AIGC 召回亦显著提升, 如 Gemini R45→R81、TT Creation R46→R85, 验证了生成式召回在问题发现与模型迭代中的普适价值。

个人工作: 参与生成式 case 构造、seed 扩充、自清洗流程设计、离线实验评估与指标分析, 协同推进生成式召回方案在真实治理链路中的验证与迭代; 实习期间同步形成 3 篇在投论文, 投稿方向覆盖 NeurIPS 与 VLDB。

2. 第一作者论文《DeCoPatch: Revealing Causal Latent Subspaces in Vision-Language Models for GUI Grounding》

2025.12--2026.03

ECCV 2026 (CCF-B, 已接收)

研究问题: 围绕 GUI grounding 中 marker overlay 虽能显著提升定位能力、但作用机制长期不清楚的问题, 系统分析视觉标记对模型空间定位行为的影响, 并发现 marker 增益主要由晚期 decoder 中的低秩潜在子空间介导。

方法设计: 基于上述发现, 提出无需额外训练的解码时干预方法 DeCoPatch: 在 prefill 阶段识别 Top-k 关键神经元, 在 decoding 阶段对相关激活进行定向增强, 从而将外部 marker cue 转化为模型内部可控干预。

实验结果: 在 ScreenSpot_v2、ScreenSpot-Pro、AndroidControl、OSWorld-G 等基准上, 方法以极低额外开销稳定提升 GUI grounding 性能; 例如 ScreenSpot_v2 上 InternVL2.5-7B 平均准确率达到 84.91, AndroidControl Hard 上 Qwen3-VL-8B 从 31.57 提升至 33.96, OSWorld-G 上从 52.48 提升至 54.26, 且额外时延低于 1%。

个人贡献: 负责问题定义、机制分析、方法实现、实验组织与论文撰写。

3. 第一作者论文《Beyond Trajectory: Explicit Case-Based Memory for Decision-Making in Multimodal GUI Agents》

2025.10--2025.12

ICCBR (CCF-B, 已接收)

研究问题: 针对现有 GUI Agent 记忆机制多以原始轨迹检索为主、复用路径隐式且难以解释的问题, 将多模态 GUI agent 的经验使用建模为显式 case-based reuse 问题, 强调历史经验应以结构化 case 形式组织。

方法设计: 设计“结构化 case 表示 -- 相似样例检索 -- candidate shaping -- 保守 revision”四阶段框架, 将用户目标、界面状态、历史反馈、候选动作与观测结果组织为显式 case, 使模型能够在 goal、app context、action schema 等层面进行可控复用。

实验结果: 在 AndroidWorld 与 OSWorld 上, case coverage 的 top-1 / top-3 / top-5 分别达到 45.18 / 49.46 / 50.54 与 74.32 / 88.86 / 90.60, 并在多个 backbones 上相较无记忆与原始轨迹检索方案获得更稳定的性能增益, 验证提升主要来自结构化检索、schema 对齐与 app-compatible reuse, 而非任意检索或重度修正。

个人贡献: 负责 case-based memory 方案设计、核心实验对比、消融分析与主要论文写作。

4. 共一第二论文《CAIC: Congestion-Aware Intent Communication for Multi-Agent Reinforcement Learning》

2025.07--2025.09

UAI 2026 (CCF-B, 已接收)

研究问题：针对多智能体强化学习中共享通信信道带来的排队延迟问题，指出现有通信方法大多忽略了由智能体通信行为内生决定的 queueing delay，并首次系统性地将共享信道建模为具有状态相关服务率的排队系统。

方法设计：提出拥塞感知意图通信框架 CAIC，结合未来轨迹预测、异步消息注意力融合与自适应通信频率控制，在信息充分性与拥塞代价之间取得平衡。

实验结果：在 Hallway、MPE、SMAC 等基准上，CAIC 在无延迟与排队延迟场景下均优于现有通信基线；其中在 SMAC 的 2s3z、8m、MMM、5m_vs_6m 上分别达到 91.5、87.8、86.5、68.0，且消融实验表明 stale message 在延迟条件下甚至比完全不通信更有害，体现了延迟鲁棒意图编码的必要性。

个人贡献：参与排队系统建模、核心通信机制设计、实验分析与论文撰写。

5. 在投论文概览

2026

NeurIPS / VLDB

《Visual Grounding Chain-of-Thought: Structural Constraints Improve Multimodal Reasoning Accuracy》

(VGC, NeurIPS, 在投, 一作)：针对多模态推理中模型经常“口头声明使用视觉证据、实际仍依赖语言先验作答”的问题，定义 compliance gap，指出传统 grounded prompting 容易出现伪 grounding。

核心工作：提出“视觉证据 → 推理 → 答案”的结构化生成流程，以 inference-time 方式约束模型先抽取视觉证据、再完成推理，并通过跨模型跨基准实验与 attention / probe / intervention 分析验证结构约束的有效性。

《Learning with Challenges: Adaptive Difficulty-Aware Data Generation for Mobile GUI Agent Training》

(MobileGen, NeurIPS, 在投, 共一第三; ICML 2026 平均分 3.5 被拒后转投)：面向移动端 GUI Agent 训练数据稀缺且轨迹难度不可控的问题，将训练任务拆解为结构难度与语义难度两个维度，并通过先验数据 profiling 估计模型 capability frontier。

核心工作：进一步围绕“数据采样 -- 质量筛选 -- 逆向合成 -- 迭代训练”构建多智能体可控生成管线，使训练数据能够围绕 challenge point 动态更新，并提升模型在 AndroidWorld 与 GUIOdyssey 上的泛化表现。

《PDMS: A Preference Data Management System for RLHF》(PDMS, VLDB, 在投, 一作)：围绕 RLHF 后训练中的偏好数据管理问题，将数据库系统视角引入 reward modeling，系统分析常用偏好数据集的信噪比、预算效率与跨域迁移风险。

核心工作：提出零成本 SNR 诊断、预算感知的 Selector、跨模型一致性 Auditor 与 Transfer Predictor，在更低标注预算下获得更稳定的奖励建模收益，并揭示部分常用数据集存在接近 chance 的风险。

《Don't Default to CLIP: A Cost-Based Optimizer for Embedding Selection》(VLDB, 在投, 一作)：研究不同视觉表征空间并非天然可交换，指出默认将多种视觉模型统一投影到 CLIP 空间，会破坏原始表征中的几何结构与检索能力。

核心工作：从 alignment gap、Procrustes warping 与 PCA basis overlap 等角度系统分析不同 backbone 的空间差异，并提出面向代价与效果权衡的 embedding selection 视角，说明“默认对齐到 CLIP”并不是视觉表征迁移与跨模态匹配的最优选择。

荣誉与奖项

国家奖学金 (2 次)

自我评价

研究方向：过往研究重点为 Agent、GUI Agent、视觉语言模型推理与多智能体协同；当前聚焦 3D-GS World Model、生成式建模与 Long Video Generation，重点关注人物动作与 World Model 的结合。

科研与工程能力：具备面向真实业务场景的科研与系统工程能力，能够将研究方案完整打通为“数据构建 -- 分布式训练 -- 自动评测 -- 推理优化 -- 服务部署”的闭环；熟悉 PyTorch、Megatron-LM、DeepSpeed、SFT / LoRA、GRPO、混合精度训练、显存与吞吐 profiling、vLLM / LLM-Factory / OpenAI-compatible serving 等训练与推理基础设施，能够在本地完成模型训练调优，并将模型稳定部署到真实场景中。

工程基础设施：熟悉多卡训练与集群实验组织，能够围绕 Megatron-LM / DeepSpeed / FSDP 进行张量并行、流水并行、梯度累积、混合精度、checkpointing 与显存优化；具备较强的吞吐 profiling、显存定位与训练稳定性调参能力，可在 32 卡 H100 资源上持续推进 pretrain、SFT、RLHF 与 GRPO 类实验。

部署与优化：具备从离线数据 pipeline、批量推理、自动评测到 vLLM / OpenAI-compatible 服务部署的全链路落地能力，关注线上时延、显存占用、故障恢复与服务稳定性，能够将研究原型快速转化为真实业务可运行系统。

技术风格：代码实现与工程落地能力较强，重视训练效率、显存占用、推理时延与系统稳定性，关注数据流水线、并行策略、服务可用性以及实验复现质量，具备较好的底层优化意识与工程品味。

未来计划：希望在研究生阶段继续保持长期外部实习，与产业界持续协同推进研究和落地；围绕人物动作 + World Model、长视频生成等方向沉淀一批有连续性的高质量工作，并在合适阶段探索围绕 World Model 方向的创业机会；算力资源充足（长期 32 卡 H100），可支持后续持续科研迭代；同时争取入选字节跳动 Seed 人才计划。